

MoonBit 国产基础软件生态开源大赛 2026

项目申报书

一、参赛方向

基础数据结构与算法

二、项目名称

indexmap — 插入顺序保持哈希映射与集合

三、项目简介

indexmap 是一个为 MoonBit 语言实现的插入顺序保持哈希映射 (Insertion-Order-Preserving Hash Map) 及配套数据结构库。它结合了哈希表的 $O(1)$ 平均查找效率和数组的顺序访问能力, 同时保证迭代时元素始终保持插入顺序。项目包含 IndexMap、IndexSet、MultiMap、Entry API、Benchmark 工具和丰富的实用函数, 总计 4062 行 MoonBit 代码, 207 个测试全部通过。

四、项目方向与适用场景

4.1 项目方向

本项目属于「基础数据结构与算法」方向, 为 MoonBit 语言生态系统提供一套完整的有序哈希数据结构库。

4.2 适用场景

- 需要保持插入顺序的键值存储场景 (如配置管理、缓存系统)
- 需要通过索引快速访问元素的场景 (如 LRU 缓存、历史记录)
- 需要高效去重同时保持顺序的场景 (如去重日志、有序集合)
- 需要一个键对应多个值的场景 (如标签系统、多对多关系)
- JSON 序列化、API 响应等需要确定性输出顺序的场景

五、项目特色

5.1 核心功能

- $O(1)$ 平均时间复杂度的键值查找
- $O(1)$ 时间复杂度的插入顺序索引访问
- 迭代始终按插入顺序进行
- 向后移动删除策略: 修复了探查链断裂问题, 确保哈希表正确性
- IndexSet 集合运算: union、intersection、difference、symmetric_difference
- MultiMap 多值映射: 一个键关联多个值

5.2 数据结构设计

采用以下核心设计：

- 开放寻址哈希表：使用线性探测解决冲突，与 MoonBit 标准库 HashMap 一致
- 分离的顺序数组：单独维护插入顺序，与哈希表解耦
- 键存储策略：顺序数组存储键而非索引，使 rehash 操作不影响顺序
- 向后移动删除：删除时将后续条目向前移动，保持探查链完整性

5.3 模块概览

模块	功能
IndexMap	核心有序哈希映射（653 行）
IndexSet	有序哈希集合（304 行）
MultiMap	多值映射（321 行）
Entry API	惰性插入/更新模式（134 行）
Benchmark	性能基准测试工具（201 行）
Utils	实用函数库（379 行）

六、项目原创性说明

本项目为原创项目。

6.1 设计灵感

项目设计参考了 Rust 语言的 indexmap 库和 MoonBit 标准库的 HashMap 实现，但代码完全使用 MoonBit 语言从零实现，未直接移植任何现有代码。

6.2 原创性体现

- 使用 MoonBit 特有的语法特性（如 #alias、guard 模式匹配、for-loop state）
- 针对 MoonBit 类型系统进行泛型设计优化
- 采用 MoonBit 标准库一致的哈希策略（Robin Hood hashing）
- 独立实现的向后移动删除算法，正确处理探查链
- 为 MoonBit 生态系统定制的 API 设计
- 完整的 Entry API 实现（or_insert、or_insert_with、and_modify）

七、API 设计

7.1 IndexMap 构造函数

函数	说明
IndexMap::new()	创建空映射
IndexMap::with_capacity(n)	创建至少 n 个槽位的映射
IndexMap::from(arr)	从数组创建映射

7.2 IndexMap 核心操作

方法	说明
----	----

m.set(key, value)	插入或更新
m.get(key) -> V?	查找, 返回 Option
m.at(key) -> V	查找, 缺失时 panic
m.contains_key(key)	键存在性检查
m.remove(key) -> V?	删除并返回值
m.entry(key)	获取 Entry 用于惰性操作

7.3 IndexSet 操作

方法	说明
s.add(value)	添加元素, 返回是否新增
s.contains(value)	元素存在性检查
s.remove(value)	删除元素
s.union(other)	集合并集
s.intersection(other)	集合交集
s.difference(other)	集合差集

7.4 Entry API

方法	说明
entry.or_insert(v)	空时插入默认值
entry.or_insert_with(f)	空时用函数生成值
entry.and_modify(f)	存在时修改值
entry.or_default()	空时插入类型默认值

7.5 工具函数

函数	说明
filter_indexmap(m, pred)	过滤映射
map_indexmap_values(m, f)	映射值
fold_left_indexmap(m, init, f)	左折叠
merge_indexmap(m1, m2, resolve)	合并两个映射
partition_indexset(s, pred)	分区集合

八、特性实现

8.1 Eq 特性

IndexMap 和 IndexSet 均实现了 Eq 特性。由于使用哈希表实现, 比较是无序的 (不同插入顺序但相同内容的映射/集合相等)。

8.2 Debug 特性

支持调试输出, 显示为 IndexMap({key: value, ...}) 和 IndexSet([values]) 格式。

8.3 Hash 特性

IndexSet 实现了 Hash 特性，支持作为其他哈希表的键使用。

九、测试覆盖

项目包含 207 个测试用例，覆盖所有模块和边界情况：

9.1 测试分类统计

模块	测试数
IndexMap 基础	30
IndexMap 边界/压力	36
IndexSet 基础	18
IndexSet 边界	27
MultiMap 基础	20
MultiMap 边界	16
Entry API	14
工具函数	33
文档测试	13

9.2 测试详细结果

所有 207 个测试均通过，0 个失败。测试覆盖：

- 基本 CRUD 操作（创建、读取、更新、删除）
- 插入顺序保持和向后移动删除
- 自动扩容和大规模数据正确性（200+ 条目）
- 哈希碰撞处理和探查链完整性
- 集合运算（并集、交集、差集、对称差集）
- Entry API 惰性操作
- MultiMap 多值操作
- 工具函数（filter、map、fold、partition 等）

十、使用示例

```
test {
  // IndexMap 基本使用
  let m = @indexmap.IndexMap::from([("b", 2), ("a", 1), ("c", 3)])
  assert_eq(m.get("a"), Some(1))
  assert_eq(m["b"], 2) // 缺失时 panic

  // Entry API 惰性插入
  let counter = m.entry("count").or_insert(0)

  // IndexSet 集合运算
  let s1 = @indexmap.IndexSet::from([1, 2, 3])
```

```

let s2 = @indexmap.IndexSet::from([2, 3, 4])
let union = s1.union(s2) // {1, 2, 3, 4}
let inter = s1.intersection(s2) // {2, 3}

// MultiMap 多值映射
let mm = @indexmap.MultiMap::new()
mm.insert("fruits", "apple")
mm.insert("fruits", "banana")

// 工具函数
let filtered = @indexmap.filter_indexmap(m, fn(k, v) { v > 1 })
}

```

十一、安装方式

```
moon add moonbit-community/indexmap
```

然后在 .mbt 文件中导入：

```

let m = @indexmap.IndexMap::new()
let s = @indexmap.IndexSet::new()
let mm = @indexmap.MultiMap::new()

```

十二、项目结构

```

indexmap/
indexmap.mbt      # IndexMap 核心实现 (653 行)
indexset.mbt      # IndexSet 实现 (304 行)
multimap.mbt      # MultiMap 实现 (321 行)
entry.mbt         # Entry API (134 行)
benchmark.mbt     # 性能测试工具 (201 行)
utils.mbt         # 工具函数库 (379 行)
indexmap_test.mbt # IndexMap 测试 (327 行)
indexmap_edge_test.mbt # IndexMap 边界测试 (441 行)
indexset_test.mbt # IndexSet 测试 (175 行)
indexset_edge_test.mbt # IndexSet 边界测试 (312 行)
multimap_test.mbt # MultiMap 测试 (211 行)
multimap_edge_test.mbt # MultiMap 边界测试 (160 行)
entry_test.mbt    # Entry API 测试 (132 行)
utils_test.mbt    # 工具函数测试 (309 行)
moon.mod.json     # 模块元数据

```

总计：4062 行 MoonBit 代码，15 个源文件。

十三、技术亮点

- 与标准库一致的设计：采用与 MoonBit 标准库 HashMap 相同的开放寻址 + 线性探测策略
- 高效的内存布局：使用 FixedArray 存储哈希表，内存连续
- 智能扩容策略：负载因子 0.5，平衡空间和性能
- 向后移动删除：正确处理探查链断裂问题，确保删除后查找仍正确
- 类型安全：完整的泛型支持，编译时类型检查

- MoonBit 惯用语法：使用 #alias 实现运算符重载，guard 模式匹配等
- 丰富的实用函数：filter、map、fold、find、count、partition 等
- 完整的测试覆盖：207 个测试用例，覆盖所有功能和边界情况

十四、未来扩展

- 有序迭代（按排序顺序）
- 序列化/反序列化支持
- 并发安全版本
- 更多集合操作（笛卡尔积、幂集等）
- 性能优化（SIMD 哈希、内存池）

十五、许可证

Apache-2.0

十六、联系方式

- 项目地址：<https://gitlink.org.cn/yangayang/indexmap>
- 问题反馈：GitLink Issues

本项目参加 MoonBit 国产基础软件生态开源大赛 2026

方向：基础数据结构与算法